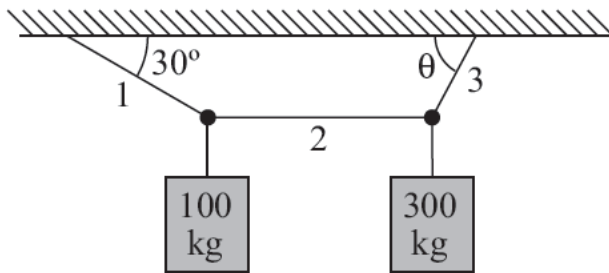


2º Lista de Exercícios de Física I – 2º Período Eng. Da Computação

- 1- Um acrobata de 60 kg se equilibra no centro de uma corda bamba de 20 m de comprimento. O centro desceu de 30 cm em relação às extremidades, presas em suportes fixos. Qual é a tensão em cada metade da corda?

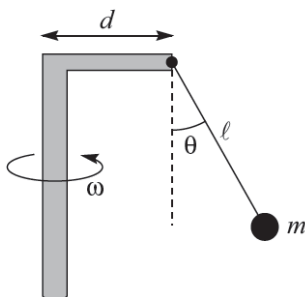


- 2- O sistema representado na figura está em equilíbrio. Determine as tensões nos fios 1, 2 e 3 e o valor do ângulo θ .



- 3- Uma bala de fuzil de massa igual a 20 g atinge uma árvore com a velocidade de 500 m/s, penetrando nela a uma profundidade de 10 cm. Calcule a força média (em N e em kgf) exercida sobre a bala durante a penetração.
- 4- Um automóvel estacionado no alto de uma ladeira molhada pela chuva, de 100 m de comprimento e 25 m de altura, perde os freios e desliza pela ladeira (despreze o atrito). Com que velocidade, em km/h, ele atinge o pé da ladeira?

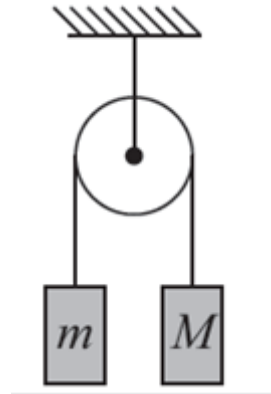
- 5- O dispositivo da figura gira em torno do eixo vertical com a velocidade angular ω .



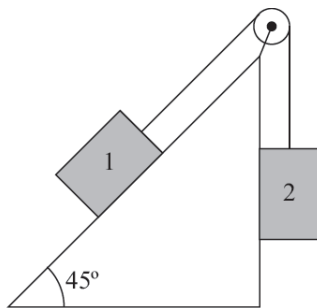
- a) Qual deve ser o valor de ω para que o fio de comprimento l com a bolinha suspensa de massa m faça um ângulo θ com a vertical?
- b) Qual é a tensão T no fio nessa situação?

- 6- No sistema da figura (máquina de Atwood), mostre que a aceleração a da massa M e a tensão T (desprezando as massas da corda e da polia) são dadas por:

$$a = \left(\frac{M - m}{M + m} \right) g \quad T = \frac{2mM}{(M + m)} g$$



- 7- No sistema da figura, o bloco 1 tem massa de 10 kg e seu coeficiente de atrito estático com o plano inclinado é 0,5. Entre que valores mínimo e máximo pode variar a massa m do bloco 2 para que o sistema permaneça em equilíbrio?



- 8- O coeficiente de atrito estático entre as roupas de uma pessoa e a parede cilíndrica de uma centrífuga de parque de diversões de 2 m de raio é 0,5. Qual é a velocidade angular mínima (em rotações por minuto) da centrífuga para que a pessoa permaneça colada à parede, suspensa acima do chão, como na foto ao lado?



- 9- Uma curva semicircular horizontal numa estrada tem 30 m de raio. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é 0,6, qual é a velocidade máxima (em km/h) com que um carro pode fazer a curva sem derrapar?